Estratégia B3 baseada em grafo de correlação

⚠️ Aviso: estratégia estatística experimental, não é recomendação de investimento. Estudos acadêmicos (FGV EESP) mostram que a maioria dos investidores de curto prazo perde dinheiro na bolsa brasileira. Rode o backtest em vários períodos antes de confiar no resultado — um bom resultado num único período pode ser só sorte.

› Metodologia (o que é isso, tecnicamente)

Base comum, 'market graph' (Boginski, Butenko & Pardalos, 2003/2005): cada ação é um nó; duas ações são conectadas por uma aresta quando a correlação dos retornos delas, numa janela recente, ultrapassa um limiar.

5 estratégias de decisão disponíveis, todas comparáveis (mesmo motor de custo/imposto/alocação):

1. Contágio via vizinhança direta no grafo limiarizado (spillover clássico)
2. Contágio via Árvore Geradora Mínima (Mantegna, 1999)
3. Seleção por centralidade + momentum (aposta em continuação, não convergência)
4. Contágio dentro de comunidades detectadas por Louvain
5. GNN simplificada (1 camada de agregação de vizinhos + regressão Ridge, walk-forward)

Nenhuma das 5 usa modelo de machine learning profundo — a estratégia 5 é a única com algum treino estatístico, e é deliberadamente rasa/regularizada (ver docstring da função `backtest_gnn_simplificado` no código para o porquê).

⌄ Benchmarks para métricas de risco (opcional: SELIC e Ibovespa)

Sem esses arquivos, ainda calculo volatilidade/Sharpe/drawdown da estratégia sozinha (risco livre = 0), só não comparo com SELIC nem Ibovespa (alpha/beta ficam de fora).

Custos e impostos abaixo começam zerados. Preencha com os valores da sua corretora e da sua situação fiscal; o app não assume nenhum valor por conta própria.

› Custos de transação (B3 + corretagem + ISS)

› Impostos sobre o resultado (IRRF + IR mensal, regra de swing trade)

Backtest

Capital final (antes de IR)
R$ 108,496.81
↑ 8.50%

DARF total pago no período
R$ 0.00

Capital final (líquido de IR)
R$ 108,496.81
↑ 8.50%

Períodos com lucro operacional positivo: 54.2% de 24 decisões.

Risco e comparação com benchmarks

1 período(s) excluído(s) desta análise por não ter data de venda definida (fim do histórico).

Sharpe
2.671

Sortino
7.145

Calmar
28.039

Máximo drawdown
-0.74%

Retorno anualizado
20.64%

Volatilidade anualizada
6.39%

Win rate
48.7%

Profit factor
2.268

Retorno SELIC no mesmo período: 0.89%

Retorno Ibovespa (mesmo período)
21.89%

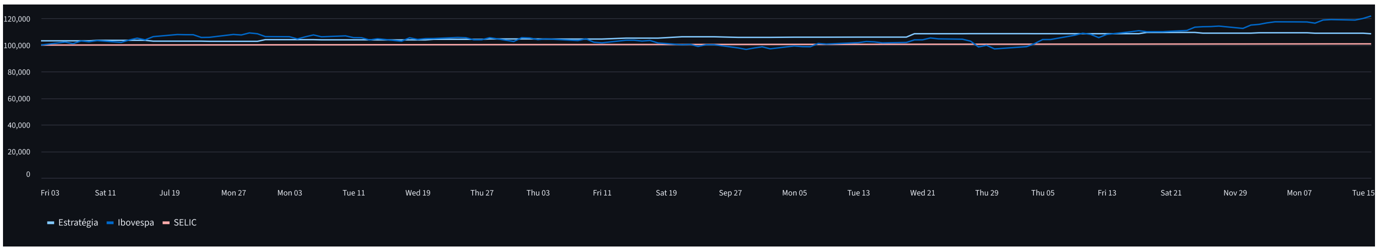
Beta (vs. Ibovespa)
-0.014

Retorno esperado (CAPM)
1.22%

Alfa de Jensen (a.a.)
19.41%

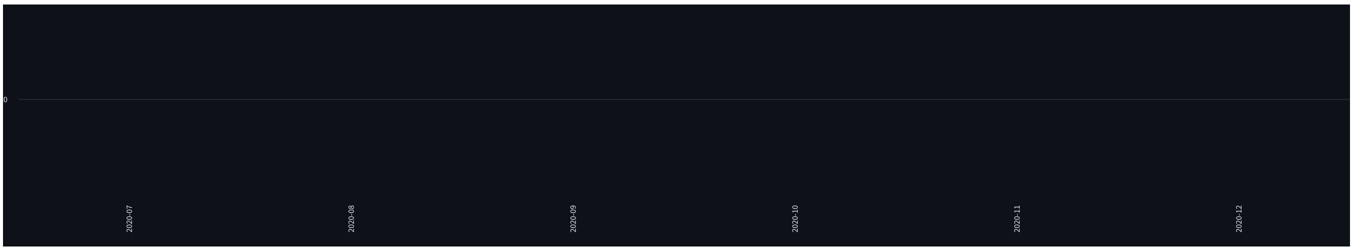
Alfa de Jensen = retorno anualizado da estratégia − retorno esperado pelo CAPM (dado o beta assumido). Positivo = gerou valor além do risco; negativo = destruiu valor mesmo tomando aquele risco.

Evolução do capital

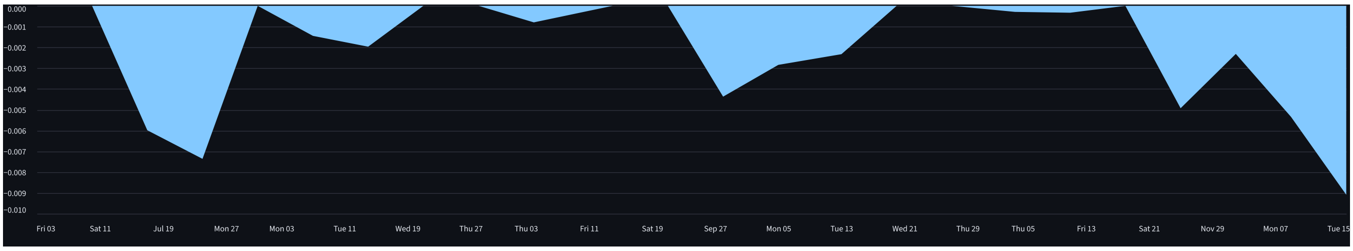

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Fri 03
Sat 11
Jul 19
Mon 27
Mon 03
Tue 11
Wed 19
Thu 27
Thu 03
Fri 11
Sat 19
Sep 27
Mon 05
Tue 13
Wed 21
Thu 29
Thu 05
Fri 13
Sat 21
Nov 29
Mon 07
Tue 15
Estratégia
Ibovespa
SELIC

Análise complementar (gráficos)

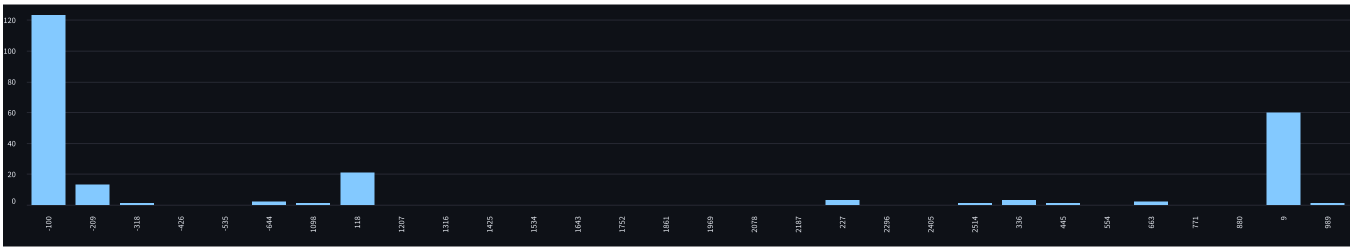
DARF mensal (R$)



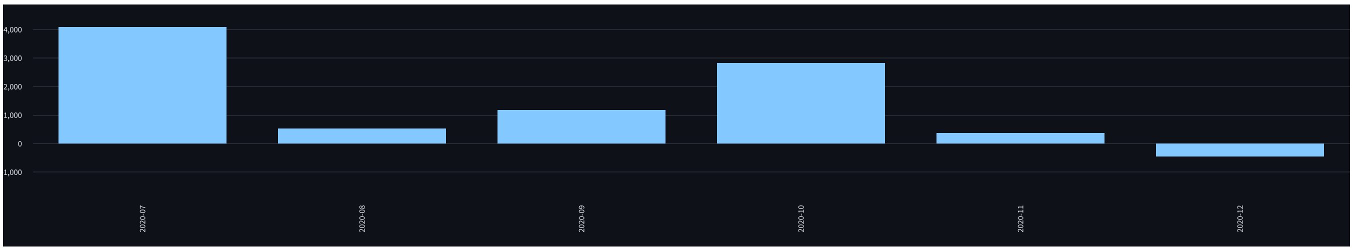
Drawdown ao longo do tempo



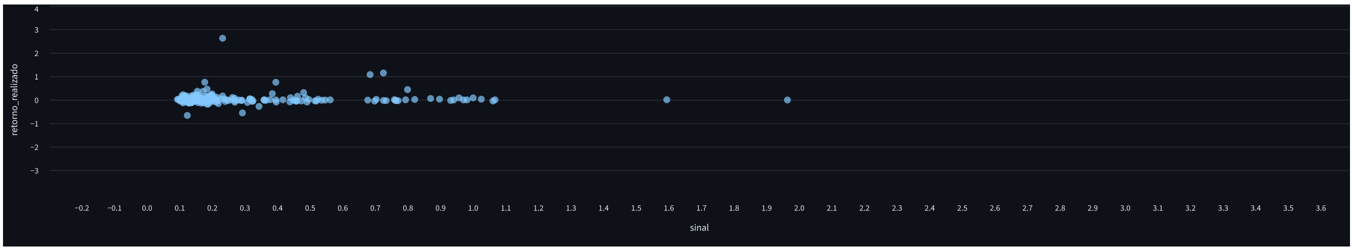
Distribuição do lucro por operação



Retorno mensal



Sinal previsto vs. retorno realizado



Resumo por período

	data_decisao	data_venda_prevista	n_operacoes	lucro_periodo	capital_apos_periodo
0	2020-07-03	2020-07-10	10	3179.75	103179.75
1	2020-07-10	2020-07-17	9	373.47	103553.22
2	2020-07-17	2020-07-24	7	-619.7	102933.52
3	2020-07-24	2020-07-31	10	-142.42	102791.1
4	2020-07-31	2020-08-07	10	1285.66	104076.76
5	2020-08-07	2020-08-14	10	-150.39	103926.37
6	2020-08-14	2020-08-21	9	-54.11	103872.26
7	2020-08-21	2020-08-28	9	447.71	104319.97
8	2020-08-28	2020-09-04	10	278.68	104598.65
9	2020-09-04	2020-09-14	10	-83.24	104515.41

Apuração de IR mensal (DARF)

	mes	vendas_mes	lucro_mes	isento	prejuizo_acumulado_apos	irrf_retido_mes	ir_devido	darf_a_pagar
0	2020-07	37921.09	2791.1	☐	0	0	0	0
1	2020-08	38943.77	1528.87	☐	0	0	0	0
2	2020-09	40636.49	1909.21	☐	0	0	0	0
3	2020-10	40641.79	2296.75	☐	0	0	0	0
4	2020-11	37740.28	965.78	☐	0	0	0	0
5	2020-12	28675.24	-584.88	☐	584.88	0	0	0

Todas as operações simuladas

	data_compra	data_venda	ticker	preco_compra	quantidade	preco_venda	valor_venda	sinal	retorno_realizado	custo	irrf	lucro
0	2020-07-03	2020-07-10	CTSA4	3.44	290	3.13	907.7	0.4912	-0.0901	0	0	-89.9
1	2020-07-03	2020-07-10	CTSA3	3.8	263	3.45	907.35	0.3968	-0.0921	0	0	-92.05
2	2020-07-03	2020-07-10	VIVR1	0.16	6249	0.28	1749.72	0.3957	0.75	0	0	749.88
3	2020-07-03	2020-07-10	HBTS5	9.52	105	34.5	3622.5	0.2324	2.6239	0	0	2622.9
4	2020-07-03	2020-07-10	IRBR3	9.68	103	9.2	947.6	0.2171	-0.0496	0	0	-49.44
5	2020-07-03	2020-07-10	HRDF11	2.06	485	2.38	1154.3	0.1818	0.1553	0	0	155.2
6	2020-07-03	2020-07-10	FNAM11	0.16	6249	0.15	937.35	0.1693	-0.0625	0	0	-62.49
7	2020-07-03	2020-07-10	HETA4	8.7	114	8.75	997.5	0.1665	0.0057	0	0	5.7
8	2020-07-03	2020-07-10	BMIN3	22	45	20.8	936	0.1458	-0.0545	0	0	-54
9	2020-07-03	2020-07-10	RBRD11	85.95	11	85.4	939.4	0.1415	-0.0064	0	0	-6.05

📄 Gerar PDF do Relatório (via Navegador)